

Documento técnico: análisis exploratorio de la entrega de tarjetas del sistema de transporte de Quito

Demanda, perfiles tarifarios y planificación del inventario

Jorge Alexander Pasquel Moreno Cesar Santiago Bustos Fraga
Victor David Jaramillo Mejía Ramiro Xavier Teran Subia

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
Programación y Análisis de Datos (MIACD02P01)

Quito, octubre de 2026

Ingeniería topográfica · Medicina · Economía · Análisis de datos

1 Introducción

2 Materiales y métodos

3 Resultados

4 Discusión

5 Dashboard

6 Conclusiones

Perfil profesional de referencia

Analista de Datos integrante del equipo de gestión del Sistema Integrado de Recaudo.

- Transforma registros operativos en evidencia.
- Apoya el abastecimiento y la distribución de tarjetas.

Fuente institucional

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTPQ).

- Datos agregados por fecha y punto.
- Sin identificadores personales.
- Uso compatible con la LOPDP.

Contexto

El sistema Trolebús y Ecovía entrega tarjetas en estaciones, terminales, paradas, eventos y puntos de venta.

Problema

Cada punto requiere personal y stock, pero la demanda cambia según el lugar, el canal, el perfil y el día.

Necesidad: sustituir una asignación uniforme por una planificación basada en evidencia.

2021

Inicio de implementación del SIR

3

Ejes de transporte

234.971

Tarjetas del inventario inicial

- Proyecto institucional de modernización del recaudo y acceso al transporte.
- Ejes: Central–Trolebús, Oriental–Ecovía y Sur Occidental.
- Adquisición EPMTQP: 184.977 tarjetas de marca blanca.
- Aporte de Secretaría de Movilidad: 38.000 Universales, 10.994 Reducidas y 1.000 Preferenciales.

Balance general del inventario

Concepto	Cantidad
Stock inicial total	234.971
Asignación a Educación	−27.000
Series operacionales	−977
Stock operativo ciudadano	206.994
Entregas acumuladas	150.419
Entregas sin Educación	123.419
Saldo disponible	83.575

59,62 %

Inventario operativo utilizado

40,38 %

Inventario operativo restante

Fuente: EPMT PQ, registros operativos del SIR.

Perfil	Stock operativo	Entregado	Saldo
Universal	158.000	93.865	64.135
Reducida	43.994	25.391	18.603
Preferencial	5.000	4.163	837
Total	206.994	123.419	83.575

Lectura operativa

El saldo agregado puede ocultar diferencias importantes entre categorías. Las Preferenciales conservan solo 16,7 % de su stock operativo.

Corredor	Puntos
Central–Trolebús Norte	32
Central–Trolebús Sur	29
Oriental–Ecovía	19
Sur Oriental	21
Sur Occidental	21
Total	122

Alcance del archivo

Los datos de entrega contienen cuatro corredores:

- Trole Sur
- Trole Norte
- Ecovía Norte
- Sur Oriental

El corredor Sur Occidental no aparece en el archivo analizado.

Objetivo

Caracterizar la entrega de tarjetas por estación, día, canal y perfil tarifario para apoyar la planificación del inventario.

Pregunta principal

¿En qué estaciones, días y canales se concentra la entrega según el perfil Universal, Reducida y Preferencial, y cómo debería distribuirse el inventario?

Diseño: estudio observacional descriptivo con registros agregados por punto y fecha.

- ❶ ¿Qué estaciones entregan más tarjetas?
- ❷ ¿Qué perfil de tarjeta entrega cada estación?
- ❸ ¿Qué canal entrega más tarjetas por jornada?
- ❹ ¿Hay días de la semana con más demanda?
- ❺ ¿Cómo evolucionó la entrega desde el lanzamiento?

Aplicación operativa

Estimar la cantidad y la composición que conviene mantener disponible en cada punto y día.

1.664

Filas iniciales

14

Columnas originales

201

Días distintos

- Hoja utilizada: DETALLE_TARJETAS_nuevo.
- Período: 3 de marzo al 21 de septiembre de 2026.
- Unidad de observación: un registro de entrega en un punto y una fecha.
- La cuarta columna tenía tres espacios como encabezado; se identificó como tipo de registro.

Variable	Valores	Variable	Valores
tarifas TU/TR/TP	1	cantidad TR	99
corredor	4	estación o evento	103
tipo sin nombre	5	fecha	201
cantidad TP	25	cantidad TU	228
horario extendido	27	total tarjetas	278
total dinero	445	número planilla	1.431

Tipos de registro encontrados

NORMAL, PARADA, EVENTO, PUNTO_VENTA y DISTRIBUCION_MUNICIPIO.

Sufijo	Perfil	Identificador
tu	Tarjeta Universal	0,35
tr	Tarjeta Reducida	0,17
tp	Tarjeta Preferencial	0,10

- Los valores 0,35 / 0,17 / 0,10 **no son precios**; identifican el perfil.
- Son constantes y no se usan en cálculos.
- En 1.664 de 1.664 registros se cumple: $TU + TR + TP = \text{total de tarjetas}$.

Grupo	Tipo	Uso
fecha	fecha	Día del registro y variables temporales
corredor, punto, tipo	categorías	Segmentación operativa
número de planilla	texto	Control; no entra al análisis
tarifas TU/TR/TP	constantes	Identificadores; se eliminan
cantidades TU/TR/TP	discretas	Demanda por perfil
total tarjetas	discreta	Variable principal
horario extendido	discreta	Uso exploratorio y cauteloso
total dinero	continua	Se excluye por definición incierta

Tipo	% en cero
Distribución municipal	100,0 %
Parada	96,5 %
Punto de venta	62,5 %
Normal	12,8 %
Evento	4,1 %

Diagnóstico

La interpretación tarjetas $\times$ valor solo coincide en 27 de 1.664 registros (1,62 %).

Decisión

Se excluye para evitar conclusiones monetarias sin sustento.

Sistema

- Trole Sur y Trole Norte → Trolebús.
- Ecovía Norte y Sur Oriental → Ecovía.

Tipo de ubicación

Se deriva del tipo de registro; NORMAL es estación, salvo Quitumbe, que es terminal.

- Validación contra DETALLE_TARJETAS_FINAL: **0 diferencias**.
- Variables categóricas optimizadas y fecha descompuesta en mes, semana y día.
- Memoria: 235 KB → 177 KB, cerca de 25 % menos.

Fecha	Punto	Tipo	Tarjetas
03-03-2026	El Recreo	Distribución municipal	27.000
01-04-2026	El Recreo	Normal	702
30-03-2026	El Recreo	Normal	616
31-03-2026	El Recreo	Normal	543
20-03-2026	El Recreo	Normal	466

Exclusión institucional

Las 27.000 tarjetas de Educación no corresponden a demanda de ventanilla. Mantenerlas duplicaría la media de El Recreo de 129 a 263 (+104 %).

Muestra final: 1.663 registros.

Herramientas

Python 3.12, pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Folium, Pydeck y Streamlit.

Estructura

- data/crudos/: datos originales.
- src/limpieza.py: funciones comunes.
- notebooks/: EDA completo.
- dash_app.py: dashboard.
- reportes/: mapas y gráficos HTML.
- README y requirements.txt.

- ➊ Cargar el Excel original.
- ➋ Corregir el encabezado y renombrar perfiles.
- ➌ Eliminar constantes y `total_dinero`.
- ➍ Derivar sistema y ubicación.
- ➎ Ajustar tipos y variables temporales.
- ➏ Excluir la distribución de 27.000 tarjetas.
- ➐ Unificar nombres de puntos.
- ➑ Marcar días atípicos.

Control de consistencia

Notebook y módulo producen exactamente la misma tabla: resultado `True`.

Faltantes

- `numero_planilla`: 211 nulos (12,7 %).
- No se imputa porque es una variable de control.
- Variables de demanda: 0 nulos.

Duplicados

- No existen filas idénticas.
- 40 coincidencias fecha+punto son planillas distintas.
- Clave: fecha + punto + tipo de registro.

- **Estructural:** encabezado vacío renombrado como `tipo_registro`.
- **Lógica:** `total_dinero` excluido por falta de definición.
- **Constantes:** identificadores tarifarios eliminados.
- **Nombres:** 17 variantes, mayúsculas, tildes y errores de codificación corregidos.
- Puntos distintos: 103 nombres originales → 93 puntos reales.

Eventos

Todos aparecen administrativamente en Trole Sur, incluso fuera de ese corredor. Por ello se excluyen de comparaciones entre corredores.

135

Atípicos operativos

83

Registrados en marzo

42

Registrados en abril

- Regla de $1,5 \cdot IQR$ aplicada dentro de cada tipo de ubicación.
- 102 en estaciones, 26 en terminal y 7 en otros canales.
- Son picos reales del lanzamiento: se conservan y se marcan.
- Se usa mediana y pruebas no paramétricas; para predicción se recomienda $\log(1 + x)$.

Univariado

Centro, dispersión, asimetría, frecuencias y proporciones.

Bivariado

Spearman, Kruskal–Wallis y chi-cuadrado con V de Cramér.

Segmentación

Punto, canal, corredor, día, semana, perfil y geografía.

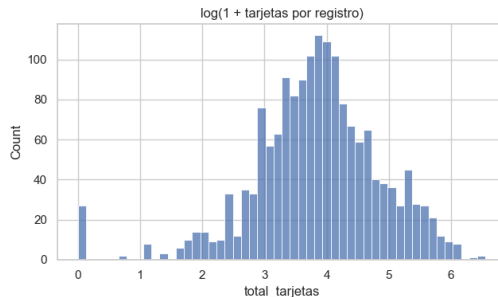
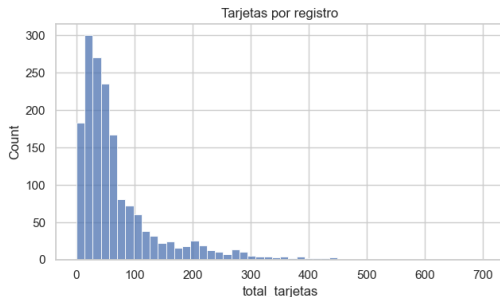
La magnitud del efecto se interpreta junto con el valor p para evitar conclusiones basadas solo en significancia estadística.

Variable	Media	Mediana	Q1	Q3	Máx.	Asim.
Total	72,6	47	26	86	702	2,54
Universal	55,2	37	19	66	500	2,40
Reducida	15,0	9	4	17	176	3,18
Preferencial	2,5	1	0	3	26	2,74
Horario extendido	0,7	0	0	0	40	5,85

Resultado

La mediana de 47 describe mejor la jornada típica que la media de 72,6 debido a la cola de valores altos.

Forma de la distribución



- Distribución unimodal y asimétrica a la derecha.
- Mayor densidad entre 20 y 80 tarjetas por jornada.
- La transformación logarítmica produce una forma más simétrica.

76,0 %

Universal

20,6 %

Reducida

3,4 %

Preferencial

Lectura

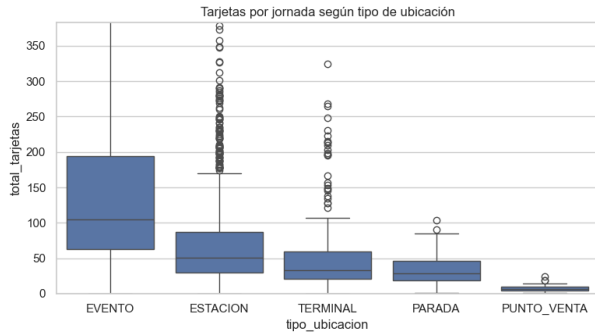
La Universal domina el volumen; sin embargo, la proporción de Reducidas cambia de manera operativamente relevante entre estaciones y corredores.

Ubicación	Registros
Estación	60,1 %
Parada	13,8 %
Terminal	12,0 %
Evento	11,7 %
Punto de venta	2,4 %

Canal	Días activos
Estación	200
Terminal	200
Evento	139
Parada	77
Punto de venta	40

Trolebús representa 61,2 % de los registros y Ecovía 38,8 %. Las comparaciones se realizan por jornada, no solo por totales.

Demanda por jornada según el canal

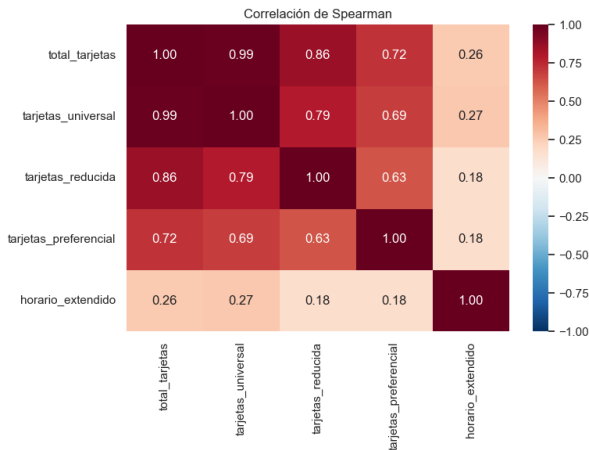


Canal	Mediana	Total
Evento	105	21,5 %
Estación	51	62,5 %
Terminal	33	9,3 %
Parada	29	6,5 %
Punto venta	6	0,2 %

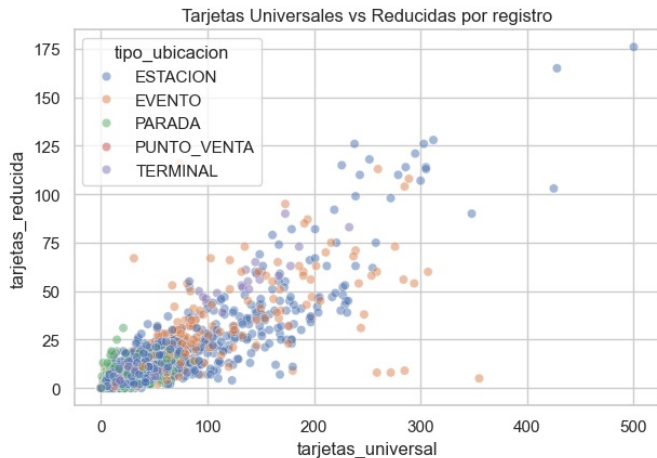
Kruskal–Wallis

Diferencias entre canales: $p < 0,001$.

Matriz de correlación de Spearman



- Total–Universal: $\rho = 0,99$.
- Alta relación de los perfiles con el volumen total.
- Horario extendido: relaciones débiles, ρ entre 0,18 y 0,27.
- Total y Universal no deberían entrar juntos como predictores.



Resultado

Relación fuerte y positiva: $\rho = 0,79$.

- Estaciones y terminal ocupan el rango superior.
- Eventos concentran muchas Universales.
- Paradas y puntos de venta se agrupan cerca del origen.

Relación entre los tres perfiles



Par	ρ
Universal–Reducida	0,79
Universal–Preferencial	0,69
Reducida–Preferencial	0,63

Interpretación

Los perfiles se mueven juntos por el volumen común de demanda, pero no conservan la misma proporción por estación.

Día de la semana

- Lunes a sábado: 14,0 %–15,5 % por día.
- Domingo: 11,9 %.
- Laborables: 73,4 %; fin de semana: 26,6 %.

Horario extendido

- Ordinarias: 1.110 jornadas; mediana 44.
- Extendidas: 89 jornadas; mediana 126.
- Asociación exploratoria, no causal.

Nodalidad

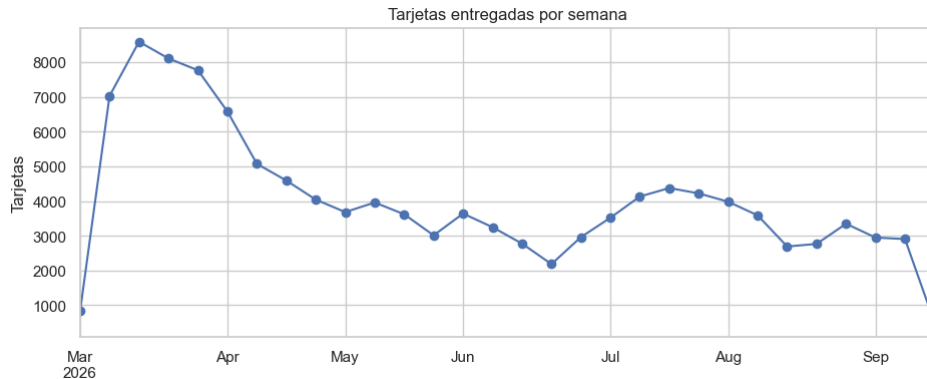
El Recreo registra los cuatro mayores volúmenes diarios: 702, 616, 543 y 466.

- ❶ **Eventos:** mayor intensidad puntual, mediana 105.
- ❷ **Estaciones:** pilar del volumen, 62,5 % del total y mediana 51.
- ❸ **Terminal y paradas:** niveles intermedios, medianas 33 y 29.
- ❹ **Puntos de venta:** participación marginal, 0,2 % y mediana 6.

Decisión logística

Lotes grandes y puntuales para eventos; stock base continuo y capacidad para picos en estaciones.

Evolución desde el lanzamiento



169

Mediana diaria por estación en marzo

30

Mediana diaria por estación en junio

Repunte en septiembre: 48 tarjetas por jornada.

21,2 %

El Recreo

47,1 %

Tres puntos

71,7 %

Seis puntos

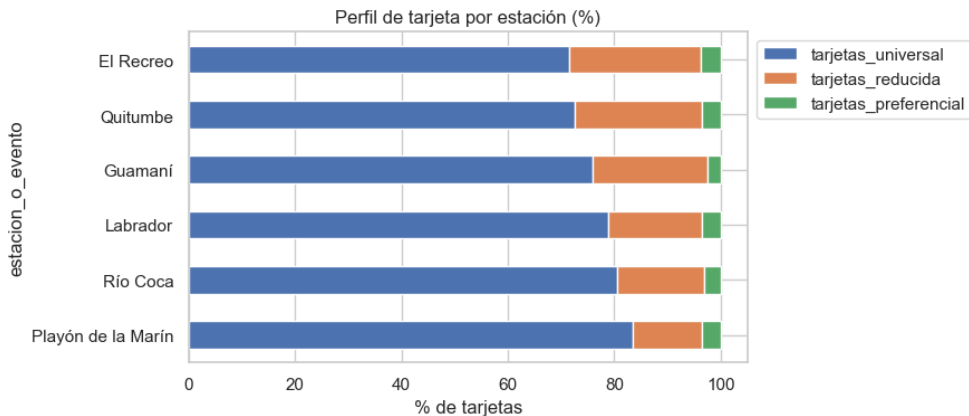
- El Recreo: 25.594; Labrador: 14,2 %; Río Coca: 11,7 %.
- Se suman Quitumbe, Playón de la Marín y Guamaní.
- Eventos del Centro Histórico: 6,1 %.
- Mayor parada: Colón, 1,6 %.

Canal	Mediana por jornada	Participación
Evento	105	21,5 %
Estación	51	62,5 %
Terminal	33	9,3 %
Parada	29	6,5 %
Punto de venta	6	0,2 %

Dicotomía

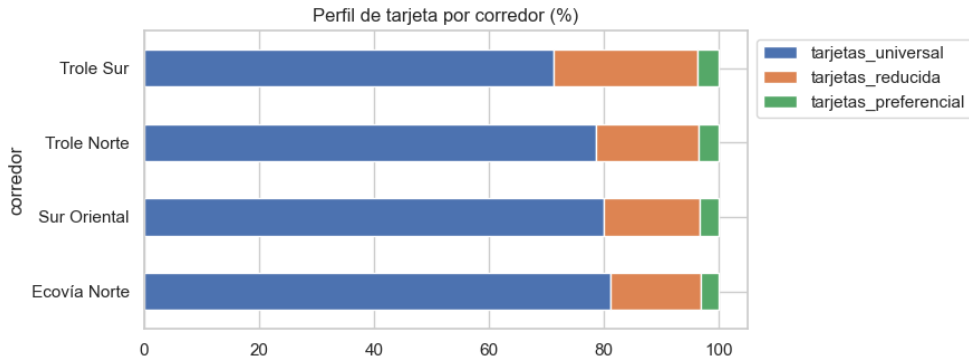
Los eventos son más intensos cuando ocurren; las estaciones son la columna vertebral del sistema por continuidad y volumen.

Perfil tarifario por estación



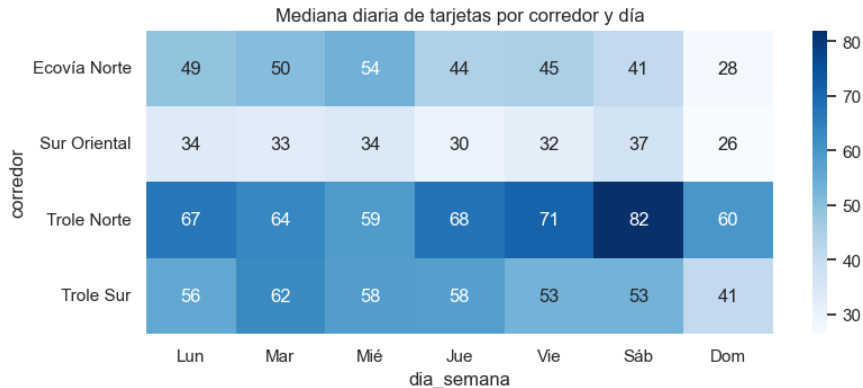
- Universal: 71 %–83 %.
- Reducida: 13 %–25 %; El Recreo concentra 36 % de las Reducidas de estaciones.
- Preferencial: 2,6 %–3,8 %.
- Chi-cuadrado = 1.015,7; V de Cramér = 0,08.

Perfil tarifario por corredor, sin eventos



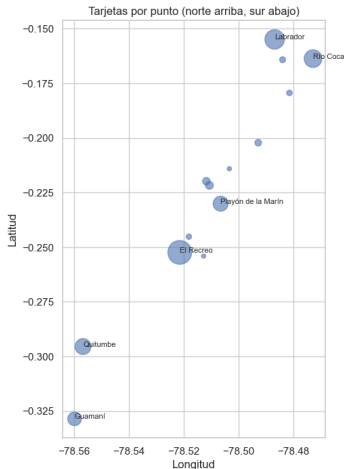
- Trole Sur: 25,0 % Reducidas.
- Ecovía Norte: 15,7 % Reducidas.
- Preferenciales estables: 3,1 %–3,7 %.
- Diferencia real pero pequeña: V de Cramér = 0,07.

Día de la semana por corredor



- Ecovía Norte: domingo 28, cerca de 42 % menos que los días hábiles.
- Sur Oriental: 30–37; mínimo dominical de 26.
- Trole Norte: máximo sabatino de 82; domingo 60.
- Trole Sur: máximo martes 62; mínimo domingo 41.

Vista geográfica de los puntos

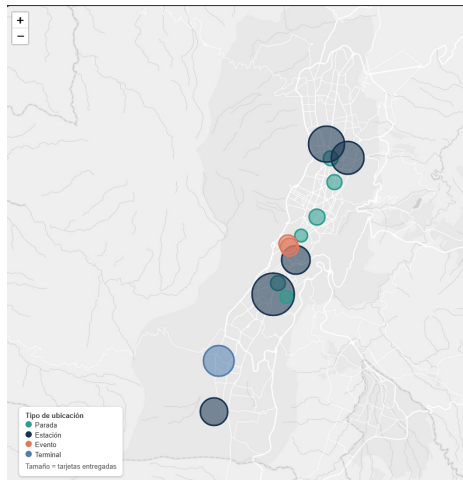


- 14 puntos con coordenadas concentran 83 % de las tarjetas.
- Nodos principales sobre el eje norte-sur.
- Estaciones de transferencia concentran 72 %.
- Eventos del Centro Histórico: 6,14 %.
- Paradas intermedias presentan bajos volúmenes.

Implicación

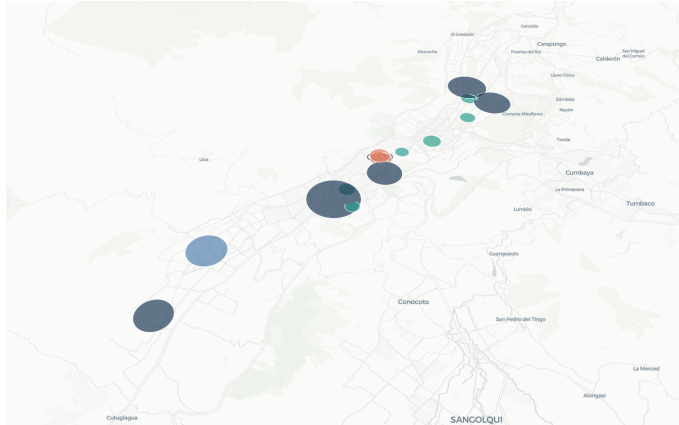
Reposición por zonas sur, centro y norte, manteniendo cobertura en los extremos.

Mapa interactivo de burbujas



- Tamaño: raíz cuadrada de las tarjetas.
- Color: tipo de ubicación.
- Ficha: total, porcentaje, perfiles y días activos.
- Permite comparar puntos sobre el mapa de Quito.

Mapa inclinable y decisión técnica



- Vista en perspectiva para comparar el volumen a lo largo del eje norte-sur.
- En el notebook se usó Esri porque VS Code bloqueaba recursos externos y OpenStreetMap devolvía error 403 en archivos locales.
- En Streamlit el mapa se integra desde una dirección web local.

- La entrega se concentra en seis nodos del sur, centro y norte.
- El Recreo y Quitumbe necesitan más tarjetas Reducidas.
- La demanda cayó después del lanzamiento y llegó a un régimen estable.
- Los eventos son el canal más intenso; las estaciones sostienen el volumen.
- El domingo es el día más bajo, salvo el patrón del Trole Norte.
- Preferenciales: menor saldo relativo del inventario, 16,7 %.

- ❶ **Por estación:** stock proporcional; El Recreo requiere cerca de una quinta parte.
- ❷ **Por perfil:** alrededor de 25 % de Reducidas en El Recreo y Quitumbe; 13 % en Playón.
- ❸ **Eventos:** lotes cercanos a 100 tarjetas por jornada.
- ❹ **Días:** reforzar Labrador antes del fin de semana; reducir recursos dominicales en otros corredores.
- ❺ **Horario extendido:** evaluar antes de ampliar; asociación no equivale a causalidad.

- `total_dinero` carece de definición fiable: no hay análisis monetario.
- El corredor de eventos es administrativo.
- No existen datos por hora ni de personas.
- Siete meses no permiten estudiar estacionalidad anual.
- El significado de horario extendido requiere confirmación de la fuente.
- El análisis es descriptivo: identifica asociaciones, no causas.

- Incorporar afluencia en tiempo real y demanda horaria.
- Usar analítica de video en estaciones como El Recreo y Río Coca.
- Crear un catálogo maestro de puntos y un diccionario oficial de datos.
- Desarrollar modelos de pronóstico sobre el régimen estable.
- Evaluar causalmente el horario extendido.
- Integrar información de campañas y períodos lectivos.

Arquitectura

Streamlit + Plotly + Folium. Parte del Excel en bruto y aplica `src/limpieza.py`.

Filtros

Período, sistema, tipo de ubicación y exclusión opcional de atípicos.

120.740

Tarjetas

47

Mediana

20,6 %

Reducida

3,4 %

Preferencial

93

Puntos

Pestaña	Contenido	Decisión
Estaciones y mapa	Ranking y mapa con ficha	Repartir stock
Perfiles por estación	Mezcla por estación y corredor	Definir lotes
Canales	Mediana y participación	Dimensionar eventos
Días	Mapa de calor corredor-día	Programar reposición
Evolución	Semana y mediana mensual	Ajustar a demanda actual
Calidad	Problemas y tratamientos	Confiabilidad
Decisiones	Recomendaciones y límites	Resumen ejecutivo

Filtros

Periodo

2026/03/06 - 2026/09/21

Sistema

ECOVIA TROLEBUS

Tipo de ubicación

Estación Parada

Evento

Punto de venta

☐ Excluir días atípicos ⓘ

Los eventos figuran administrativamente en el corredor Trole Sur; por eso las comparaciones por corredor excluyen eventos.

Entrega de tarjetas en el Trolebús y la Ecovía de Quito

¿En qué estaciones, días y canales se concentra la entrega de tarjetas según su perfil, y cómo distribuir el inventario? Registros diarios de marzo a septiembre de 2026.

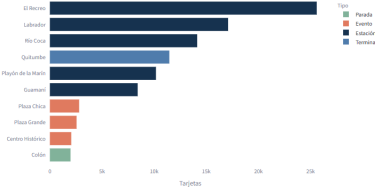
Tarjetas entregadas	Mediana por jornada	% Reducida	% Preferencial	Puntos activos
120,740	47	20.6 %	3.4 %	93

Estaciones y mapa Perfiles por estación Canales Días Evolución Calidad de los datos Decisiones

Puntos a mostrar

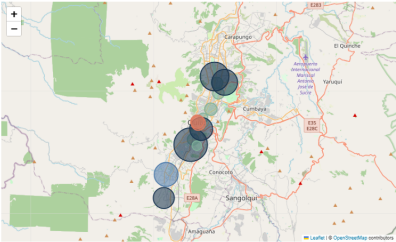
10

Los 10 puntos con más tarjetas



Estos 10 puntos concentran el 80 % de las tarjetas del periodo filtrado.

Dónde se entregan las tarjetas



Clic en una burbuja para ver su ficha. El mapa muestra 14 puntos con coordenadas, que suman el 83 % de las tarjetas filtradas. Los eventos itinerantes no tienen ubicación fija.

Filtros

Período

2026/03/06 – 2026/09/21

Sistema

ECOVIA

TROLEBUS

Tipo de ubicación

Estación

Terminal

Evento

Parada

Punto de venta

☐ Excluir días atípicos

Los eventos figuran administrativamente en el corredor Trole Sur; por eso las comparaciones por corredor excluyen eventos.

Deploy

Entrega de tarjetas en el Trolebús y la Ecovía de Quito

¿En qué estaciones, días y canales se concentra la entrega de tarjetas según su perfil, y cómo distribuir el inventario? Registros diarios de marzo a septiembre de 2026.

Tarjetas entregadas

Mediana por jornada

% Reducida

% Preferencial

Puntos activos

120,740

47

20.6 %

3.4 %

93

Estaciones y mapa

Perfiles por estación

Canales

Días

Evolución

Calidad de los datos

Decisiones

Perfil de tarjeta por estación

El Recreo

71.5

24.7

3.8

Quitumbe

72.5

24.0

3.5

Guamantí

75.9

22.9

2.6

Labrador

78.8

17.7

3.5

Río Coca

80.6

16.2

3.2

Playón de la Marín

83.6

13.0

3.6

0

20

40

60

80

100

% de tarjetas

Perfil

Universal

Reducida

Preferencial

estacion_o_evento	Universal	Reducida	Preferencial	Total	% Reducida
El Recreo	18300	6323	971	25594	24.7
Labrador	13469	3024	601	17094	17.7
Río Coca	11391	2295	443	14129	16.2
Quitumbe	8105	2680	390	11175	24

Pasquel, Bustos, Jaramillo y Teran (MIACD)

EDA de tarjetas SIR Quito

Quito, octubre de 2026

50 / 58

Filtros

Periodo

2026/03/06 - 2026/09/21

Sistema

ECOVIA

TROLEBUS

Tipo de ubicación

Estación

Terminal

Evento

Parada

Punto de venta

☐ Excluir días atípicos

Los eventos figuran administrativamente en el corredor Trole Sur; por eso las comparaciones por corredor excluyen eventos.

Entrega de tarjetas en el Trolebús y la Ecovía de Quito

¿En qué estaciones, días y canales se concentra la entrega de tarjetas según su perfil, y cómo distribuir el inventario? Registros diarios de marzo a septiembre de 2026.

Tarjetas entregadas

120,740

Mediana por jornada

47

% Reducida

20.6 %

% Preferencial

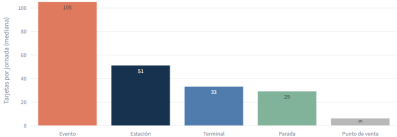
3.4 %

Puntos activos

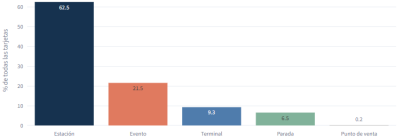
93

Estaciones y mapa Perfiles por estación Canales Días Evolución Calidad de los datos Decisiones

Intensidad: tarjetas por jornada



Volumen: participación en el total



Los eventos son el canal más intenso por jornada (conviene llevar lotes grandes), pero las estaciones concentran la mayor parte del total porque abren todos los días.

- Repositorio: `github.com/Vidajame83/proyecto_tarjetas_quito`
- Dashboard: `transporte-quito.streamlit.app`
- Notebook: `notebooks/01_EDA_tarjetas.ipynb`
- Mapas: `reportes/mapa_tarjetas.html` y `mapa_tarjetas_3d.html`
- Dispersión 3D: `reportes/perfiles_3d.html`

Ejecución

```
python -m streamlit run dash_app.py
```

Conclusión central

El inventario debe distribuirse en proporción a la demanda de cada punto y con una composición diferenciada por perfil, en lugar de asignarse en lotes uniformes.

- La demanda se concentra en pocos nodos.
- Cambia por canal, día y etapa temporal.
- Cada estación presenta una mezcla tarifaria particular.

- ❶ **Estaciones con más entregas:** seis puntos reúnen 71,7 %; El Recreo supera una quinta parte.
- ❷ **Perfil por estación:** Universal predomina, pero Reducida cambia de 13 % a 25 %; los lotes deben ajustarse al destino.
- ❸ **Canal por jornada:** eventos tienen mayor intensidad; estaciones sostienen el volumen total.

- ④ **Días con más demanda:** patrón estable de lunes a sábado; descenso dominical, salvo Trole Norte.
- ⑤ **Evolución:** la demanda inicial descendió hasta un régimen estable; planificar con marzo sobredimensionaría el inventario actual.

Gestión del inventario

Monitorear por categoría; Preferenciales conservan 16,7 % de su stock operativo, frente a 40,6 % de Universales y 42,3 % de Reducidas.

Calidad de datos

Un catálogo maestro y un diccionario oficial ampliarían futuros análisis, incluida la recaudación.

Método

Con muestras grandes, la magnitud del efecto es más informativa que la significancia aislada; V de Cramér fue 0,07–0,08.

- Cramér, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*.
- Kruskal, W. H. y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things.
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

¡Gracias por su atención!

Preguntas y comentarios

Dashboard: transporte-quito.streamlit.app